

장문수 · Developer Portfolio



Jang MoonSu

Java Backend Developer

- Java 기반 백엔드 서버 개발
- Android·서버·센서 데이터 연동
- IoT·하드웨어 영역으로 학습과 구현 확장

경력 및 교육

2026.07 - 현재

SSAFY 16기 · 임베디드 트랙

삼성청년SW·AI아카데미

2025.06 - 2026.03

주식회사 유더블유에스

Java 백엔드 · Quantum Computing TFT

2024.09 - 2025.03

SK Shieldus Rookies

모의해킹 · 클라우드 보안 과정 수료

2019.03 - 2025.02

한신대학교

컴퓨터공학부

보유 기술 스택

백엔드



Java



JPA / JDBC



Spring Boot



REST API

모바일 · 연동



Android



Retrofit



BLE



Unity 연동

데이터 · 배포



Oracle



Linux



AWS EC2 / RDS / S3



Docker

학습 도구 · 임베디드 학습



Electron



C



JavaScript



STM32 HAL 학습

msanstn@gmail.com

github.com/moonsyu

velog.io/@moonsyu

수상 · 자격 · 어학

수상

SK Shieldus Rookies

슈퍼루키상 금상

2025.03.13

한신대학교 SW교육센터

2024 혁신 AI·SW페스티벌 캡스톤디자인 동상

2024.11.19

한국디지털콘텐츠학회

2024 추계종합학술대회 대학생 논문경진대회 은상

2024.11.08

한국디지털콘텐츠학회

2024 하계종합학술대회 대학생 논문경진대회 은상

2024.06.29

한신대학교 컴퓨터공학부

제29회 소프트웨어공모전 은상

2023.11.14

한신대학교 컴퓨터공학부

제28회 소프트웨어공모전 동상

2022.11.15

자격 · 어학

정보처리기사

발급기관

한국산업인력공단

취득일

2024.10.02

OPIc

IL Intermediate Low

취득일

2026.09.14

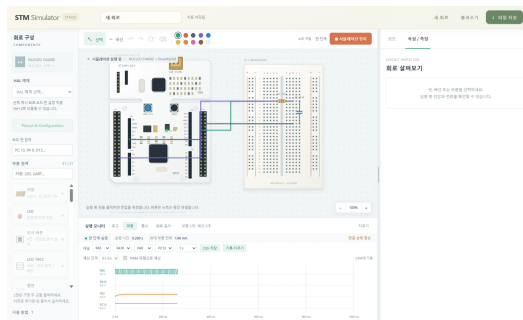
STM-Simulator

Electron 기반 · 회로 배선·주변장치 설정 시뮬레이터

2026.09 - 현재 · 1인 프로젝트

- 회로 편집과 주변장치 설정 기능 구현
- 지원 범위의 C/HAL 동작 모델과 장치 상태 연동
- HAL 예제에서 설정·회로를 함께 확인하는 실습 환경

Electron · JavaScript · HTML / CSS / SVG · C · STM32 HAL 학습

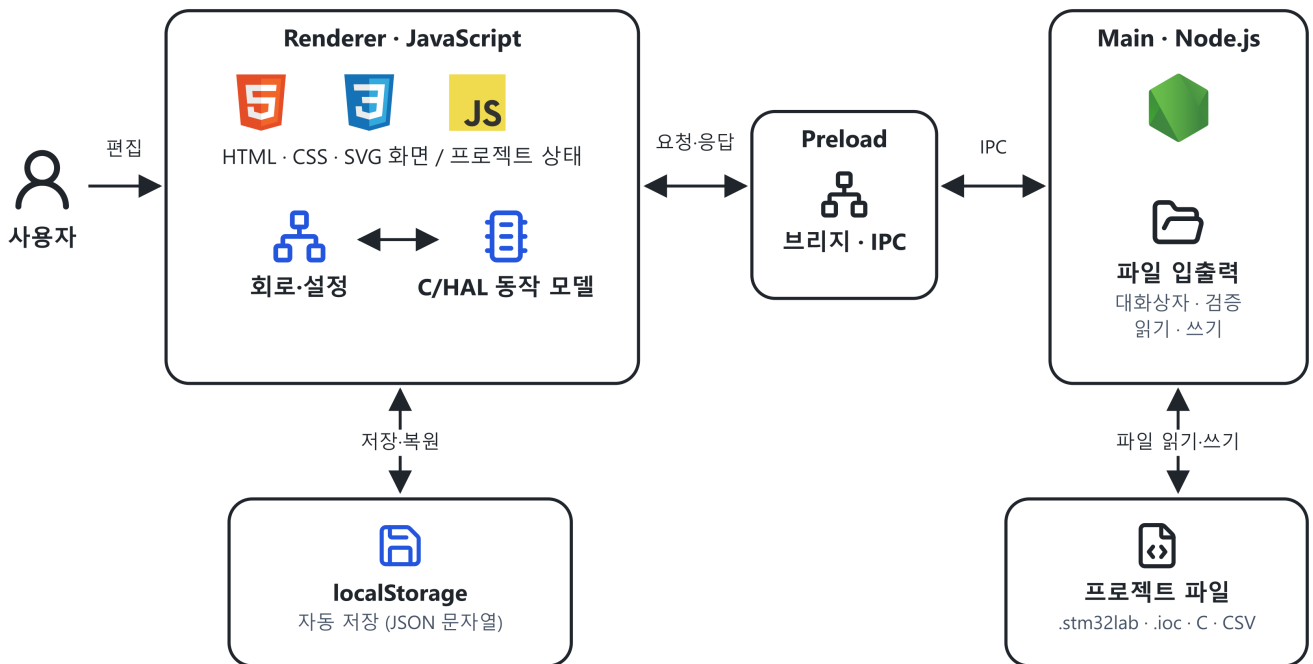


회로·설정·소스를 함께 확인하는 작업 공간

애플리케이션 아키텍처



Electron Desktop Application



STM-Simulator · 지원 범위의 C/HAL 동작을 모델링한 학습용 애플리케이션

Electron · Renderer / Preload / Main

설정·배선·LED 실행 결과를 한 화면에서 확인

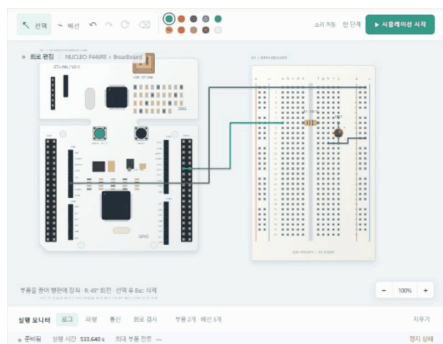
기존 실습 준비

- 핀· 주변장치 설정과 코드 작성 도구를 각각 확인
- 핀맵과 회로 배선 조건을 대조하며 실행 준비

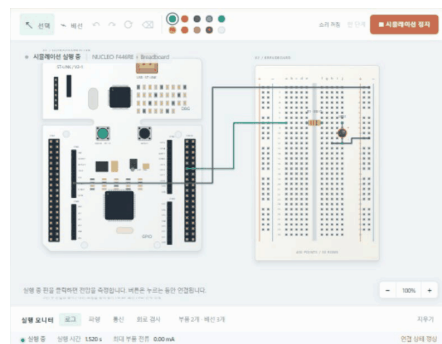
개선 사항

- 설정과 배선을 오가던 확인 흐름을 하나의 작업 화면으로 통합
- 지원 C/HAL 동작 모델과 회로 상태를 연결해 예제의 실행 결과를 즉시 확인

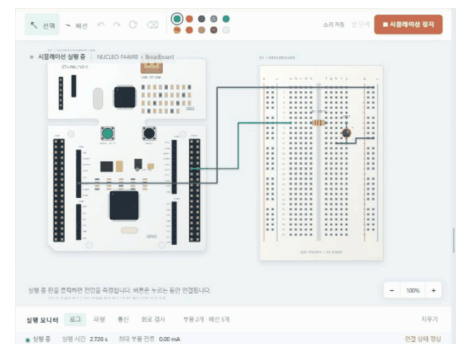
시작



중간



마지막



시작 버튼 클릭 → LED 점멸

실행 GIF 보기 - 온라인 포트폴리오

UART 시뮬레이션의 시간 경계 오류 수정

문제

- 특정 입력 시점에서 UART 에코의 일부 문자 누락

원인

- $\mu s \rightarrow ms \rightarrow \mu s$ 변환 오차로 수신 시점 오판

해결

- 기존 송신 기준의 허용 오차를 수신 판정에도 적용
- 입력 시점·baud·tick을 교차한 24개 조건으로 회귀 검증

실행 모니터

로그

파형

통신

회로 검사

부품 1개 · 배선 4개

한 단계 실행

실행 시간 0.280 s

최대 부품 전류 0.33 mA

0.000 s [USART2 TX] HAL UART ready

0.000 s HAL 프로그램을 시작했습니다.

0.261 s [USART2 RX] HAL log

0.261 s [USART2 TX] HAL log

RX·TX 모두 'HAL log' 일치 · 9600 baud · 260ms에 입력 · 20ms 한 단계 실행

CONS

BLE 비콘 기반 · 실내 측위·AR 길안내 시스템

2024.03 - 2024.12 · 4인 프로젝트

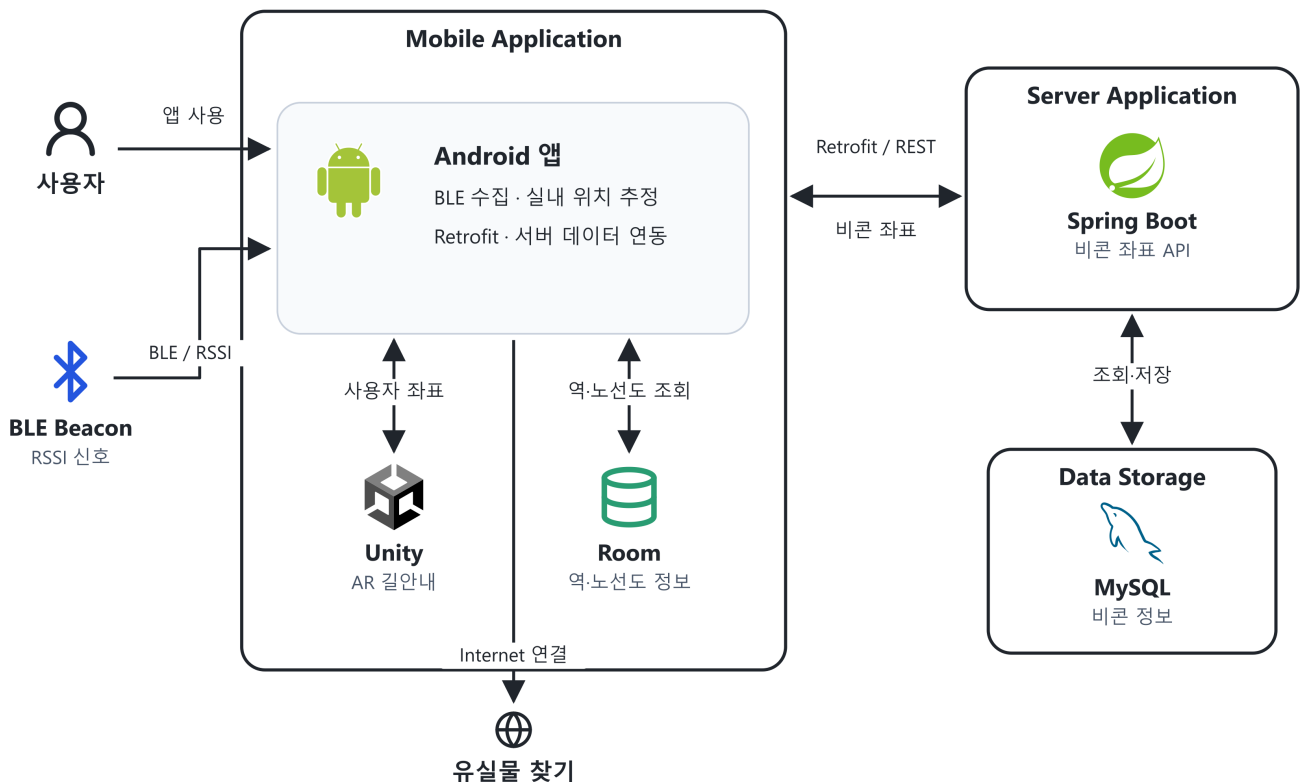
- BLE-RSSI를 활용한 실내 위치 추정 구현
- Android BLE 수집·Retrofit 서버 연동
- Android-Unity 간 좌표 전달 흐름 구현

Android · BLE · RSSI · Retrofit · Unity 연동



지도 · 실내 위치 · AR 길안내

애플리케이션 아키텍처



Android · Unity · Spring Boot · MySQL

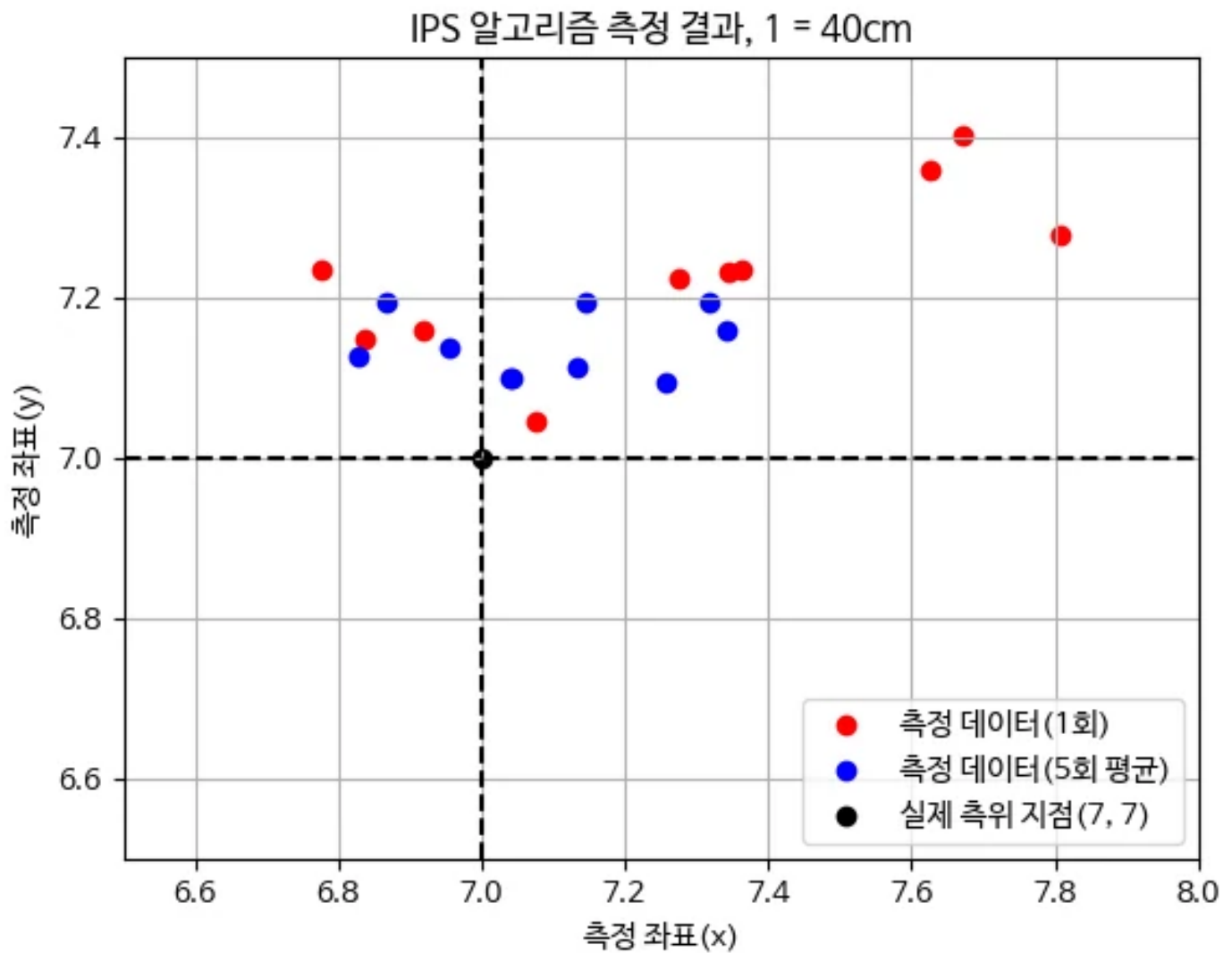
측위 데이터 분포와 5회 좌표 평균

기존

- 1회 측정 좌표 사용
- 측정 시점에 따라 위치 편차 발생

개선 사항

- 5회 측정 좌표의 평균값 사용
- 해당 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교에서 편차 완화 경향 확인



프로젝트 측위 실험의 1회·5회 평균 좌표 비교

지원 중단 Beacon API를 교체해 데이터 수신 확인

문제

- 기존 예제의 연동 함수에서 빌드·비콘 인식 문제 발생

원인

- 오래된 예제에 지원 중단 API 포함
- 예제와 현재 라이브러리의 API 차이 확인

해결

- 함수의 동작·인자를 비교해 바인딩·해제·탐색 API 교체
- Beacon 탐색 버튼과 수신 데이터 표시 분리

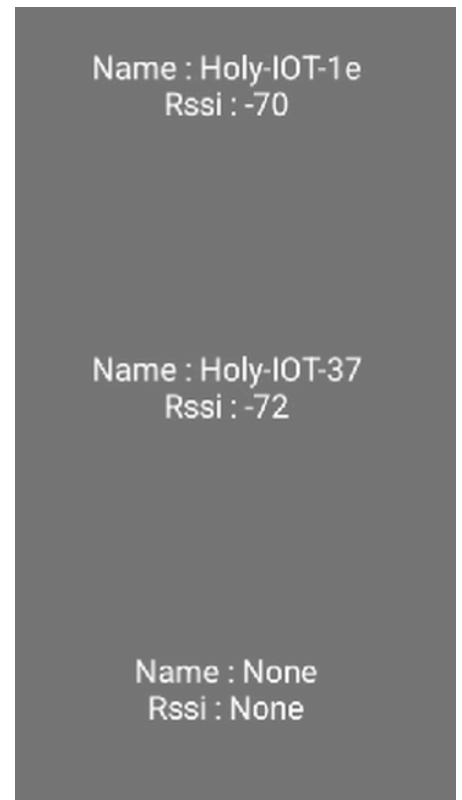
시작



중간



마지막



Beacon 감지 · RSSI 실시간 수신

[실행 GIF 보기 - 온라인 포트폴리오](#)

Unity 모듈의 빌드 설정을 Android 환경에 맞춰 수정

문제

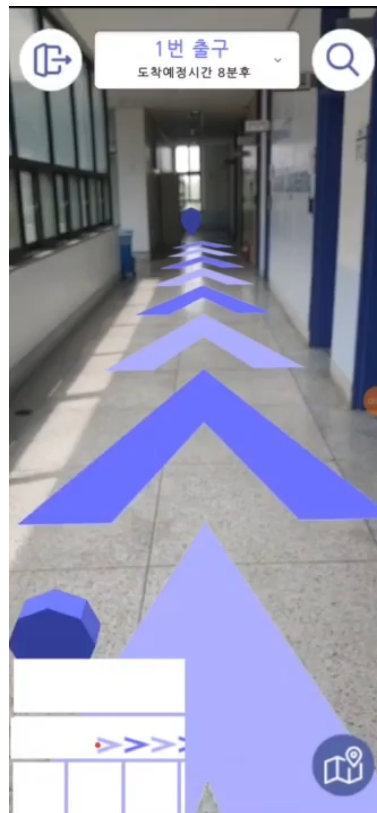
- 구버전 연동 예제 적용 후 Unity 모듈 빌드·실행 오류 발생

원인

- 예제와 현재 환경의 모듈·Java·SDK 설정 차이
- 당시 활성화한 Oculus 옵션 관련 오류 확인

해결

- Unity 모듈·의존성 연결과 빌드 설정 조정
- Java·SDK·namespace·NDK 경로 점검
- 해당 프로젝트의 Oculus 옵션 해제



Android-Unity 통합 실행 · AR 경로 화살표·목적지 선택·미니맵 표시

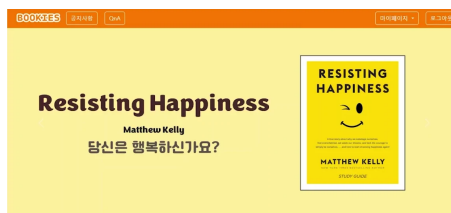
BOOKIES

전자책 Web·App 서비스의 · DB 이전과 클라우드 배포

2025.02 - 2025.03 · 전체 10명 · Web 파트 4명

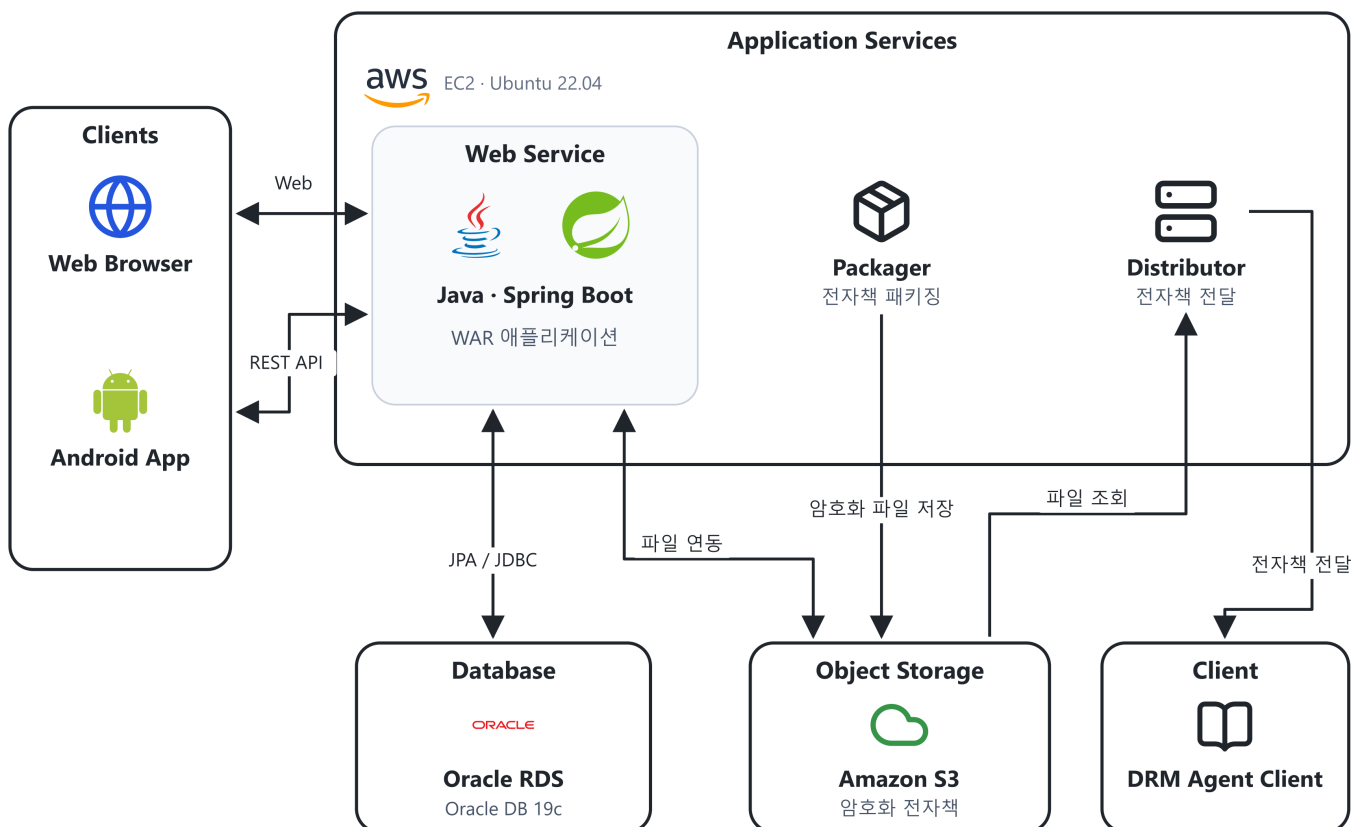
- 개발 일정·기준 관리와 Oracle DB 관리
- Oracle RDS 이전 및 EC2 Web 서비스 배포
- S3 연동과 접근 권한 설정

Java · Spring Boot · Oracle · JDBC · AWS EC2 / RDS / S3 · Gradle · Linux



전자책 구매·열람 Web 서비스

애플리케이션 아키텍처



Web · Packager · Distributor · 데이터·파일 저장소

Oracle DB 이전 및 Web 서비스 배포

DB 운영 환경 이전

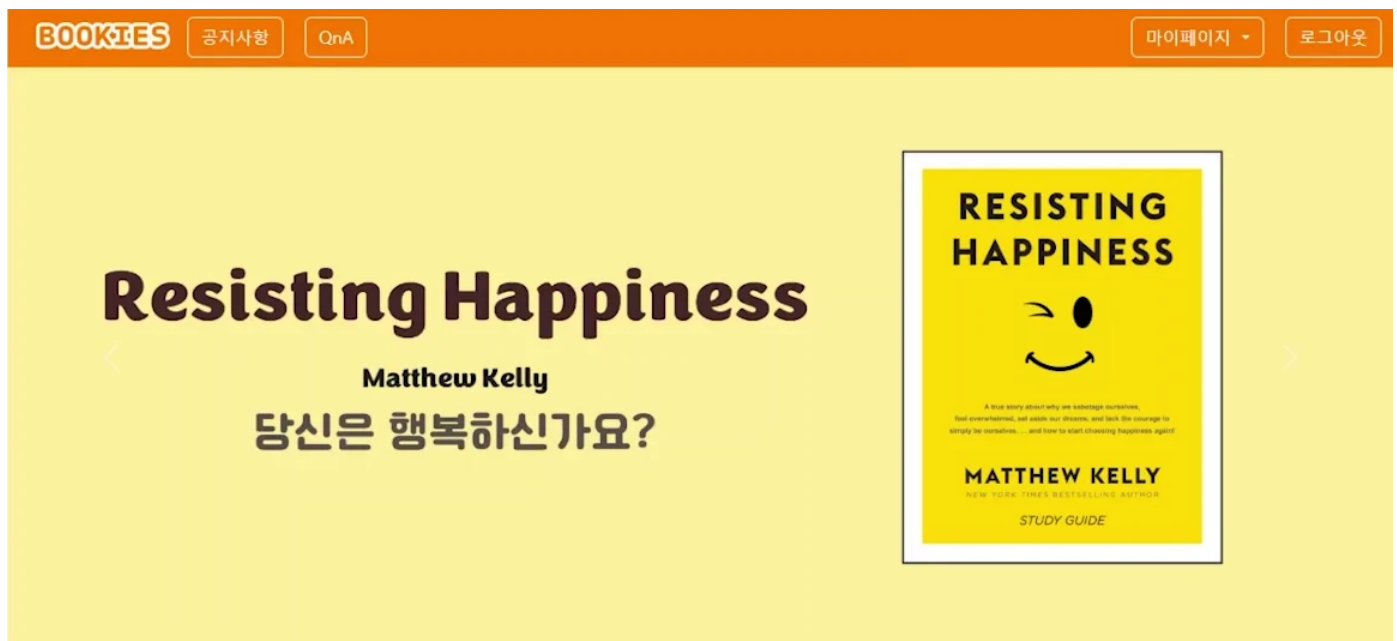
- Oracle 19c → RDS 이전
- Web 서버의 JDBC 연결 구성

Web 서비스 배포

- Gradle로 WAR 빌드
- EC2 배포·실행 및 Web 접속 확인

접근 범위 설정

- DB 관리자·Web EC2 기준 RDS 접근 제어
- 관리자 SSH와 Web 서비스 포트 구분



전자책 구매·열람 Web 서비스